

Όραση Υπολογιστών

2η Σειρά Εργαστηριακών Ασκήσεων

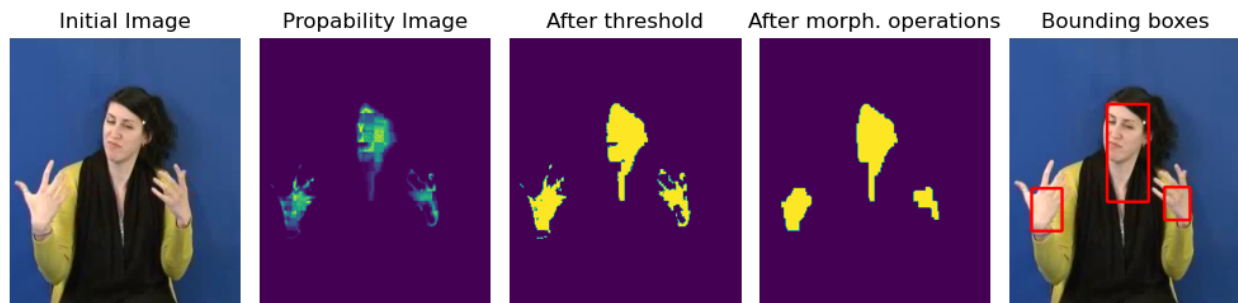
Ραφτόπουλος Μιχαήλ - ΑΜ: 03120114

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Μέρος 1: Παρακολούθηση Προσώπου και Χεριών με Χρήση της Μεθόδου Οπτικής Ροής των Lucas-Kanade

1.1 Ανίχνευση Δέρματος Προσώπου και Χεριών

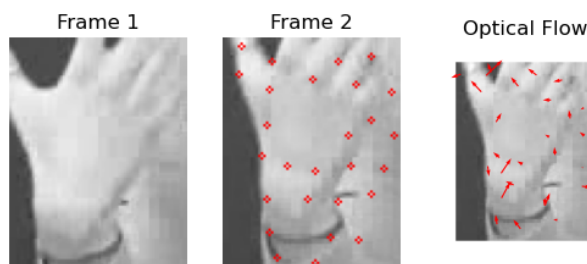
1.1.1 Υλοποιήθηκε η συνάρτηση SkinDetect(), που εντοπίζει τις περιοχές δέρματος και επιστρέφει μια λίστα από τα αντίστοιχα bounding boxes. Να σημειωθεί ότι χρειάστηκε αρκετά μικρότερο threshold από το προτεινόμενο, με τιμή $threshold = 0.0005$.



Σχήμα 1: Στάδια εντοπισμού περιοχών δέρματος

1.2 Παρακολούθηση Προσώπου και Χεριών

1.2.1 Έγινε η υλοποίηση του μονοκλιμακωτού Lucas Kanade. Πριν τρέξουμε τον αλγόριθμο, διευρύνουμε το bounding box κατά 20 pixels. Παρατηρώντας το αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα διανύσματα οπτικής ροής έχουν σχετικά σωστή κατεύθυνση, συνολικά όμως τα διανύσματα είναι αρκετά ανοργάνωτα.



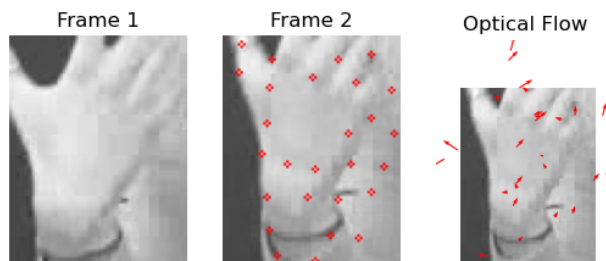
Σχήμα 2: Frame 1, frame 2 με σημειωμένες τις γωνίες, frame 2 με σημειωμένα τα διανύσματα οπτικής ροής

Παρατηρήσεις:

- Αυξάνοντας την παράμετρο ρ , παρατηρούμε ότι αυξάνεται σημαντικά και ο χρόνος εκτέλεσης.
- Όταν έχουμε $\rho = 1$, ο Lucas Kanade υπολογίζει μικρές τιμές στην οπτική ροή και "δυσκολεύεται" να ακολουθήσει τα χέρια. Αυτό διορθώνεται αυξάνοντας το ρ .
- Αυξάνοντας το ϵ , παρατηρούμε ότι αυξάνονται και τα outliers διανύσματα οπτικής ροής. Τελικά, επιλέγουμε το μικρότερο προτεινόμενο, $\epsilon = 0.001$

1.2.2 Υλοποιήθηκε η συνάρτηση υπολογισμού της ολικής οπτικής ροής. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: απλή μέση τιμή και μέση τιμή μετά από εφαρμογή άνω κατωφλίου. Το κατώφλι έχει τιμή τριπλάσια από τη μέση ενέργεια των διανυσμάτων οπτικής ροής. Ύστερα, για κάθε εικόνα εισόδου, βρέθηκε η οπτική ροή και σχεδιάστηκε μαζί με το κατάλληλα μετατοπισμένο bounding box. Οι εικόνες και τα GIFs εξόδου μπορούν να βρεθούν στον φάκελο 'part1_output/1_2_2'. Το tracking είναι επιτυχημένο μέχρι και το frame 27, όπου η διερμηνέας κάνει μια απότομη κίνηση με τα χέρια. Από εκείνο το σημείο και μετά, το tracking στα χέρια αποτυγχάνει.

1.2.3 Υλοποιήθηκε η πολυκλιμακωτή εκδοχή του Lucas Kanade. Δοκιμάζοντάς την στα πρώτα 2 frame, βλέπουμε μια βελτίωση στην κατεύθυνση των διανυσμάτων ροής.



Σχήμα 3: Frame 1, frame 2 με σημειωμένες τις γωνίες, frame 2 με σημειωμένα τα διανύσματα οπτικής ροής

Δοκιμάζουμε τον αλγόριθμο σε όλες τις εικόνες εισόδου και με διάφορους συνδιασμούς παραμέτρων. Συνολικά, παρατηρείται μεγάλη βελτίωση. Τα αποτελέσματα μπορούν να βρεθούν στον φάκελο 'part1_output/1_2_3'.

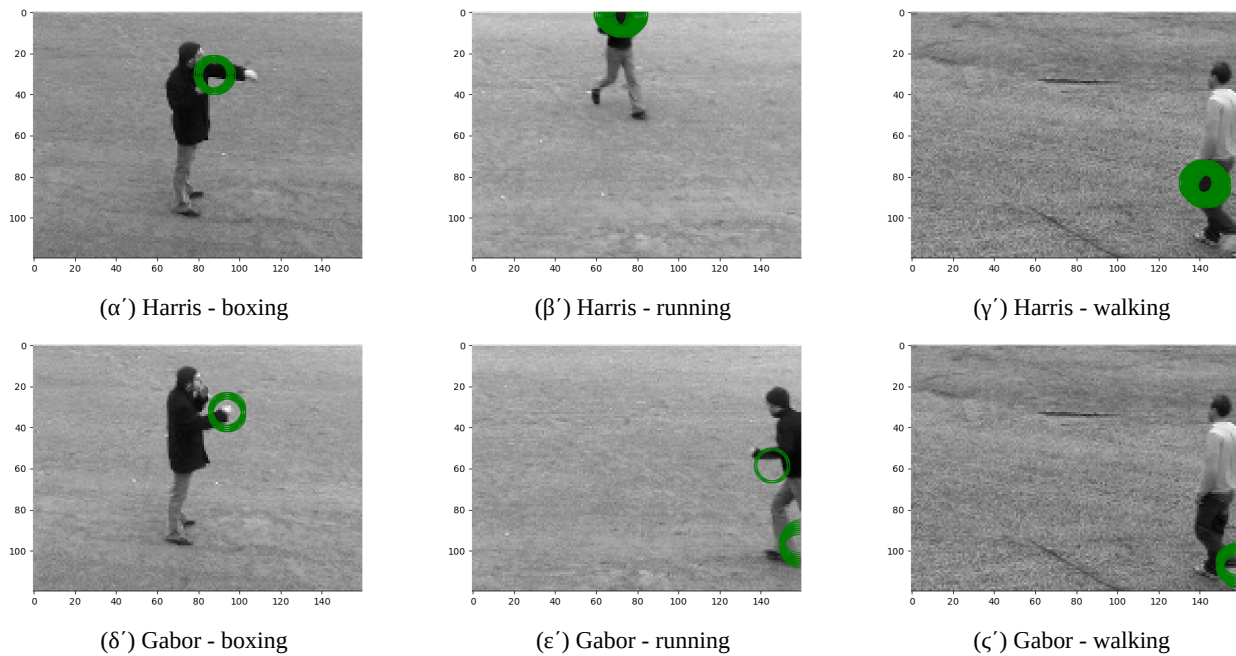
Παρατηρήσεις:

- Ο πολυκλιμακωτός αλγόριθμος μπορεί να αντεπεξέλθει στις απότομες κινήσεις του frame 27, ακόμα και με 2 scales και $\rho = 1$. Τα αποτελέσματα παραμένουν όμοια (ίσως ελαφρώς βελτιωμένα) αν αυξήσουμε τον αριθμό των κλιμάκων σε 3 και 4.
- Αυξάνοντας το ρ σε τιμές μεγαλύτερες του 1, τα αποτελέσματα γίνονται όλο και πιο ασταθή. Η αστάθεια μάλιστα αυξάνεται με την αύξηση των scales.
- Αυξάνοντας τον αριθμό των κλιμάκων πάνω από το 5, φαίνεται να μην εμφανίζεται σημαντική διαφορά στο αποτέλεσμα.

Μέρος 2: Εντοπισμός Χωρο-χρονικών Σημείων Ενδιαφέροντος και Εξαγωγή Χαρακτηριστικών σε Βίντεο Ανθρωπίνων Δράσεων

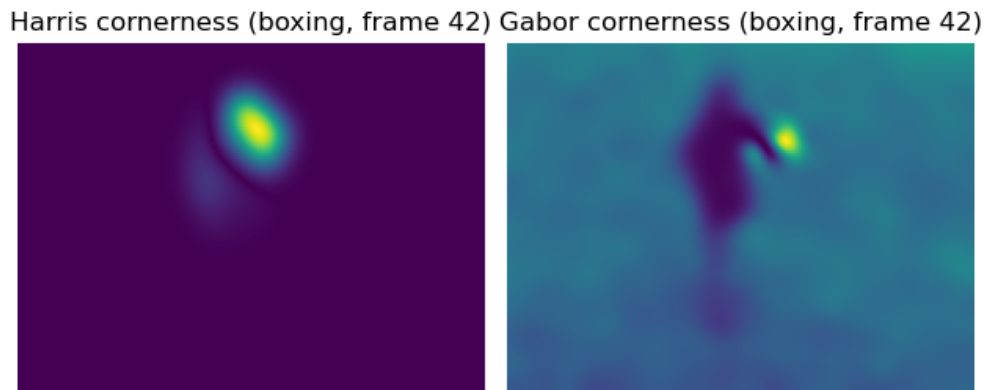
2.1 Χωρο-χρονικά Σημεία Ενδιαφέροντος

Πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των δύο ανιχνευτών. Οι περιοχές με χαμηλό κριτήριο γωνιότητας απορρίφθηκαν χρησιμοποιώντας τη συνθήκη Σ2 με προεπιλεγμένη τιμή $\theta_{corn} = 0.2$ για τον Harris detector και $\theta_{corn} = 0.02$ για τον Gabor detector.



Σχήμα 4: Παραδείγματα σημείων ενδιαφέροντος ανά ανιχνευτή και δαστηριότητα.

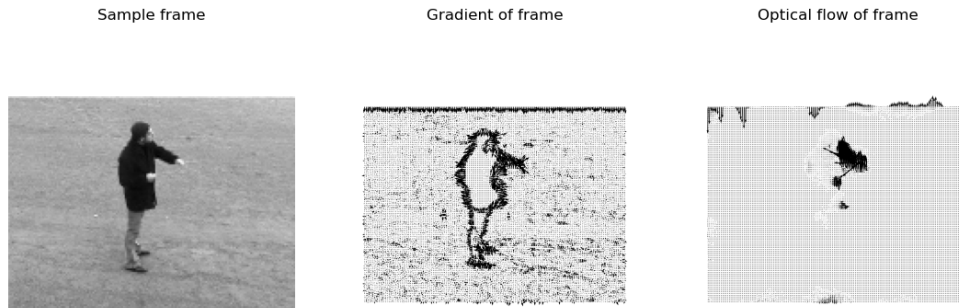
Παρατηρούμε ότι τα σημεία ενδιαφέροντος που επιλέχθηκαν από τον ανιχνευτή Harris είναι συγκετρωμένα σε μικρότερες χωρικές περιοχές και χρονικά διαστήματα. Αντιθέτως, ο ανιχνευτής Gabor επιστρέφει σημεία πιο "απλωμένα" στον χώρο και στον χρόνο. Αυτό επαληθεύεται αν παρατηρήσουμε τη μη κατωφλιομένη συνάρτηση γωνιότητας του κάθε ανιχνευτή:



Σχήμα 5: Κριτήρια γωνιότητας για ένα επιλεγμένο frame (boxing).

2.2 Χωρο-χρονικοί Ιστογραφικοί Περιγραφητές

2.2.1 Υπολογίστηκε το gradient και η οπτική ροή για κάθε pixel. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα για το επιλεγμένο frame:



Σχήμα 6: Gradient και οπτική ροή για το frame 42.

2.2.2 Υλοποιήθηκε η συνάρτηση *getDescriptors()*, που κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς και επιστρέφει τους περιγραφητές HOG, HOF ή HOG/HOF. Γρήγορα βλέπουμε ότι ο περιγραφητής HOF είναι αρκετά πιο αργός στον υπολογισμό, λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού της οπτικής ροής.

2.3 Κατασκευή Bag of Visual Words και χρήση Support Vector Machines για την ταξινόμηση δράσεων

Έγινε ο χωρισμός του training set και test set και για κάθε συνδυασμό ανιχνευτή-περιγραφητή βρέθηκε το BoVW. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα:

```
1  =====
2  Testing Harris detector with HOG descriptor
3  Accuracy: 0.75
4  =====
5  Testing Harris detector with HOF descriptor
6  Accuracy: 0.6666666666666666
7  =====
8  Testing Harris detector with HOG-HOF descriptor
9  Accuracy: 0.75
10 =====
11 Testing Gabor detector with HOG descriptor
12 Accuracy: 1.0
13 =====
14 Testing Gabor detector with HOF descriptor
15 Accuracy: 0.9166666666666666
16 =====
17 Testing Gabor detector with HOG-HOF descriptor
18 Accuracy: 1.0
19
20
```

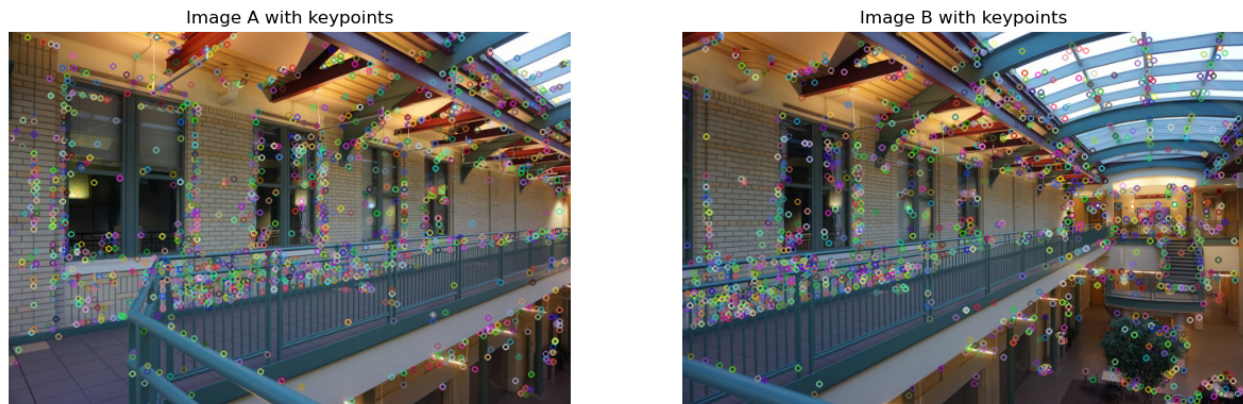
Σχόλια:

- Σε κάθε περίπτωση, ο ανιχνευτής Gabor βγάζει οδηγεί σε αποτελέσματα από τον ανιχνευτή Harris.
- Ο περιγραφητής HOG οδηγεί σε αρκετά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον περιγραφητή HOF. Μάλιστα, ο περιγραφητής HOG/HOF δεν παρουσιάζει καν βελτίωση σε σχέση με τον HOF, αποτέλεσμα αρκετά απρόβλεπτο.

Μέρος 3: Συνένωση Εικόνων (Image Stitching) για Δημιουργία Πανοράματος

Βήμα 1

Έγινε ο εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος, με την προτεινόμενη μέθοδο SIFT. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα.



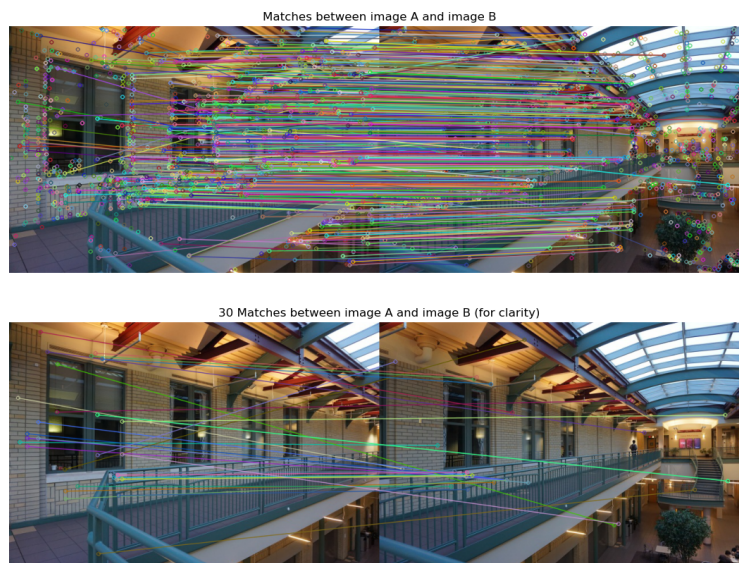
Σχήμα 7: Σημεία ενδιαφέροντος 1ης και 2ης εικόνας.

Βήμα 2

Πραγματοποιήθηκε το ταίριασμα σημείων ενδιαφέροντος. Επιλέχθηκε ο προσεγγιστικός αλγόριθμος της βιβλιοθήκης FLANN.

Βήμα 3

Εφαρμόστηκε το κριτήριο του Lowe, με κατώφλι $threshold = 0.8$. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα.



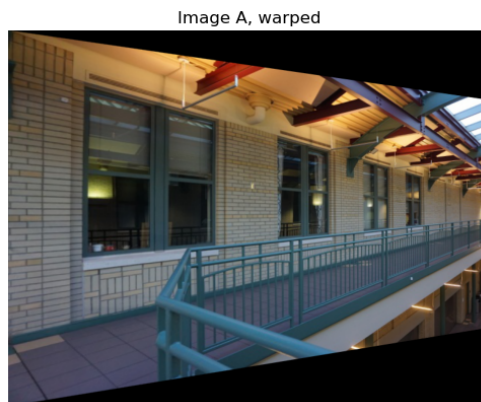
Σχήμα 8: Πάνω: ταίριασμα όλων των σημείων ενδιαφέροντος. Κάτω: ταίριασμα των πρώτων 30 σημείων ενδιαφέροντος (για λόγους ευκρίνειας).

Βήμα 4

Υπολογίστηκε η ομογραφία H μεταξύ των δύο εικόνων. Εφαρμόστηκε διαδικασία απόρριψης outliers με κατώφλι $threshold = 0.3$.

Βήμα 5

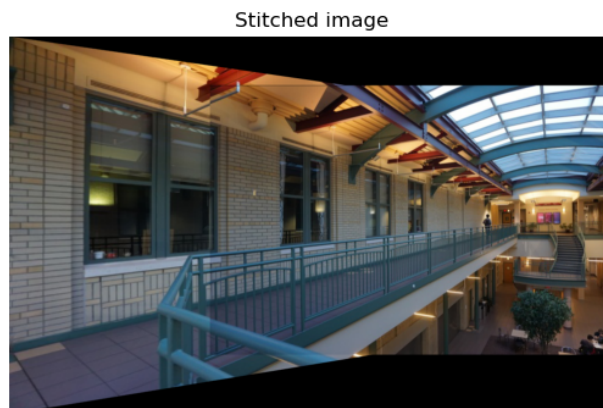
Εφαρμόστηκε ο μετασχηματισμός H στην εικόνα Α. Παρακάτω φαίνεται το αποτέλεσμα.



Σχήμα 9: Η μετασχηματισμένη εικόνα Α.

Βήμα 6

Πραγματοποιήθηκε η συνένωση εικόνων, με αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα:



Σχήμα 10: Οι εικόνες Α και Β συραμμένες.

Τελικό Βήμα: Δημιουργία Πανοραμικής Φωτογραφίας

Υλοποιήθηκε η συνάρτηση `stitchImages()`, που πραγματοποιεί όλα τα παραπάνω βήματα. Συράφοντας όλες τις εικόνες ανά δύο, δημιουργήθηκε η πανοραμική φωτογραφία (με τις πρώτες 5 εικόνες, δηλαδή την πάνω σειρά)

Panoramic Image (top row)



Σχήμα 11: Η τελική πανοραμική φωτογραφία.

Παρατηρήσεις:

- Αν συρράφαμε τις εικόνες στη σειρά, θα καταλήγαμε με τις πρώτες εικόνες υπερβολικά παραμορφωμένες και μεγεθυμένες, ενώ τις τελευταίες πολύ μικρές. Γι' αυτό, ξεκινάμε από "τα δύο άκρα της λίστας εικόνων" και τις συνενώνουμε προς το κέντρο.
- Έγινε απόπειρα δημιουργίας της ολικής πανοραμικής φωτογραφίας, περιλαμβάνοντας και τις τρεις κάτω εικόνες. Αποδείχθηκε όμως αρκετά πολύπλοκη διαδικασία.